

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVTEEB • 3ème

Localisation et nature de l'information génétique déterminant les caractères héréditaires

SVTEEB – classe de 3ème

Analysez les documents, exploitez vos connaissances du programme et rédigez des raisonnements structurés. Toute affirmation doit être justifiée.

EXERCICE 1 Preuve expérimentale de la localisation nucléaire

Contexte : Dans les années 1960, J. Gurdon réalise des transferts de noyaux de cellules intestinales différenciées de têtard de *Xenopus laevis* dans des ovocytes énucléés. Il observe le développement d'individus complets, génétiquement identiques au donneur du noyau. Plus tard, l'équipe de I. Wilmut (1997) obtient la brebis Dolly par transfert de noyau de cellule mammaire différenciée dans un ovocyte énucléé.

1. En vous basant uniquement sur le résultat « individu complet issu du noyau transféré », démontrez que l'information génétique déterminant l'ensemble des caractères de l'individu est localisée dans le noyau. Précisez le rôle du cytoplasme de l'ovocyte receveur. (2 pts)
2. Un élève conclut : « Puisque le noyau suffit, les mitochondries n'ont pas d'ADN ». Critiquez cette affirmation en vous appuyant sur la nature de l'héritage mitochondrial et l'origine du cytoplasme dans l'expérience de Gurdon. (2 pts)
3. Le taux de succès de ces expériences est faible (~1–5%). Proposez deux explications cellulaires ou moléculaires liées à la reprogrammation du noyau différencié (méthylation, histones, télomères) pour justifier cet échec fréquent. (2 pts)

EXERCICE 2 Identification de la nature chimique : de l'expérience à la maquette

Document 1 : Résultat d'une coloration de Feulgen (spécifique de l'ADN) sur une lame de pointe de racine d'oignon. Le noyau en interphase est uniformément rose ; les chromosomes en mitose sont intensément colorés. Le cytoplasme reste incolore. Document 2 : Extrait de l'expérience d'Avery, MacLeod et McCarty (1944) sur *Streptococcus pneumoniae* : seul l'extrait traité par la DNase perd le pouvoir transformant. Document 3 : Caryotype humain ($2n=46$) en métaphase. On observe 23 paires de chromosomes homologues. Chaque chromosome est constitué de deux chromatides sœurs jointes au centromère.

1. À partir des Documents 1 et 2, établissez le raisonnement complet qui permet d'affirmer que l'ADN est le support de l'information génétique. Distinguez l'argument cyto-

- logique (localisation) de l'argument biochimique (fonction transformante). (2 pts)
2. En vous référant au Document 3 et au TP N°2 (maquettes) :
- (a) Définissez précisément la notion de « chromosome homologue » au niveau moléculaire (séquence, gènes, allèles) et structural (taille, centromère, bandement).
 - (b) Représentez schématiquement (schéma annoté) un chromosome bichromatidien et son homologue monochromatidien (état G1). Légendez : centromère, chromatides, bras, télomères, locus d'un gène HBB (hémoglobine β).
 - (c) Calculez le nombre de molécules d'ADN double brin présentes dans un noyau humain en phase G1, en phase G2 (après réplication) et en métaphase. Justifiez chaque valeur. (3 pts)
3. Le gène HBB est porté par le chromosome 11. Un individu est hétérozygote pour l'allèle β^A (normal) et β^S (drépanocytose). Sur votre schéma de la question 2.b, matérialisez la position des allèles sur les chromatides en G2. Expliquez pourquoi la ségrégation des allèles n'a lieu qu'en anaphase I de la méiose et non en mitose. (2 pts)

EXERCICE 3 Analyse quantitative du matériel génétique : TP N°1 et cycle cellulaire

Protocole TP N°1 (adapté) : Des noyaux isolés de foie de poulet (cellules diploïdes $2n=78$) sont traités par l'acide perchlorique à chaud (extraction de l'ADN). Le dosage par diphénylamine (réaction de Dische) donne une absorbance $A_{600} = 0,650$ pour un échantillon de 10^6 noyaux. L'étalonnage avec de l'ADN pur donne la relation $A_{600} = 0,013 \times C$ (C en $\mu\text{g/mL}$). Volume final d'extraction : 2 mL.

1. Calculez la masse d'ADN par noyau (en pg). Comparez cette valeur à la valeur théorique du génome poulet (1,2 pg / noyau haploïde). Commentez l'éventuel écart. (2 pts)
2. Prédisez la masse d'ADN par noyau que vous obtiendriez si vous préleviez des cellules en :
 - (a) Phase G1 (interphase) ;
 - (b) Phase G2 (fin d'interphase) ;
 - (c) Métaphase de mitose ;
 - (d) Métaphase II de méiose.

Justifiez chaque prévision par le nombre de molécules d'ADN et le nombre de chromosomes (c vs n). (3 pts)

3. Lors de l'extraction, l'ARN est co-extrait. Pourquoi le traitement par la RNase est-il

indispensable avant le dosage par diphénylamine ? Quelle serait la conséquence sur l'absorbance mesurée sans ce traitement ? (1 pt)

EXERCICE 4 Synthèse : Clonage thérapeutique vs reproductif et identité génétique

Document : Une patiente atteinte d'une maladie mitochondriale (mutation ADNmt) souhaite avoir un enfant sain. On lui propose le « transfert de fuseau maternel » (MST) : on prélève le fuseau méiotique (noyau haploïde) de son ovocyte et on le transfère dans un ovocyte donneur sain, énucléé, puis FIV avec le sperme du père.

1. Reconstituez le caryotype nucléaire de l'embryon obtenu (origine des chromosomes, nombre, paires homologues). Précisez le terme exact désignant la constitution nucléaire (ex : biparentale, uniparentale...). (2 pts)
2. Quelle est l'origine de l'ADN mitochondrial (ADNmt) de l'enfant à naître ? L'enfant sera-t-il génétiquement identique à la mère pour l'ADNmt ? Justifiez. (1 pt)
3. On réalise un test de paternité par analyse de STR (Short Tandem Repeats) sur 15 loci autosomiques. L'enfant présente-t-il un profil STR identique à celui de la mère ? Expliquez en utilisant les notions d'hétérozygotie, de méiose et de fécondation. (2 pts)
4. Discutez l'affirmation : « La technique MST réalise un clonage mitochondrial ». Distinguez clairement clonage nucléaire (reproductif) et prévention de transmission mitochondriale. (2 pts)